

상태 tomography · 확률표에서 밀도행렬로

Quantum State Tomography

Course / 교과목	PH.30102
Term / 학기	PH.30102_2026_2
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park
Revision / 개정	reconstruction service 6.1

이번 주 개요 / Week overview

informationally complete 측정과 양성제약 likelihood로 상태를 재구성한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. IC 측정

측정효과가 연산자공간을 span할 때 상태를 식별할 수 있다. condition number로 측정설계의 수치안정성을 평가한다.

02. 선형역산

빈도에서 Bloch 또는 operator 계수를 선형으로 구한다. 유한표본에서 비양의 행렬이 나올 수 있어 진단용 초기값으로만 쓴다.

03. 제약 MLE

Cholesky 매개화로 positivity와 trace를 보장하며 multinomial likelihood를 최대화한다. 기기 confusion matrix도 nuisance로 포함한다.

04. 불확도

Fisher 근사와 parametric bootstrap을 비교해 상태함수의 신뢰구간을 구한다. 경계에 가까운 순수상태는 비대칭 구간을 사용한다.

05. 자동 refinement

Campus State Reconstruction Service는 다음 optimization·regularization 후보를 계속 제안한다. 제출자는 등록 likelihood와 안정성 검사로 snapshot을 선택한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$p_k = \text{Tr}(\rho E_k)$$

(2)

$$\rho(T) = TT^\dagger / \text{Tr}(TT^\dagger)$$

(3)

$$\ell(\rho) = \sum_k n_k \ell \text{Tr}(\rho E_k)$$

읽기자료 / Assigned reading

Park, ch. 7

State Reconstruction Service guide

QDC tomography block